

TỐI ƯU VIỆC PHÂN CHIA NHIỆM VỤ TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỘI ROBOT TỰ HÀNH DỰA TRÊN DIGITAL TWIN VÀ HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU

Nguyễn Lâm Viên - 250201101

CS2205.JAN2026

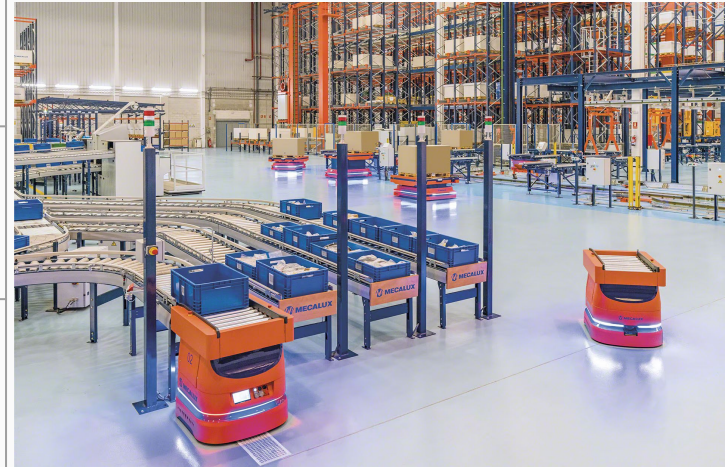
Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/vien20010/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video: <https://youtu.be/UCmpJ-BKsA8>
- Nguyễn Lâm Viên - 250201101

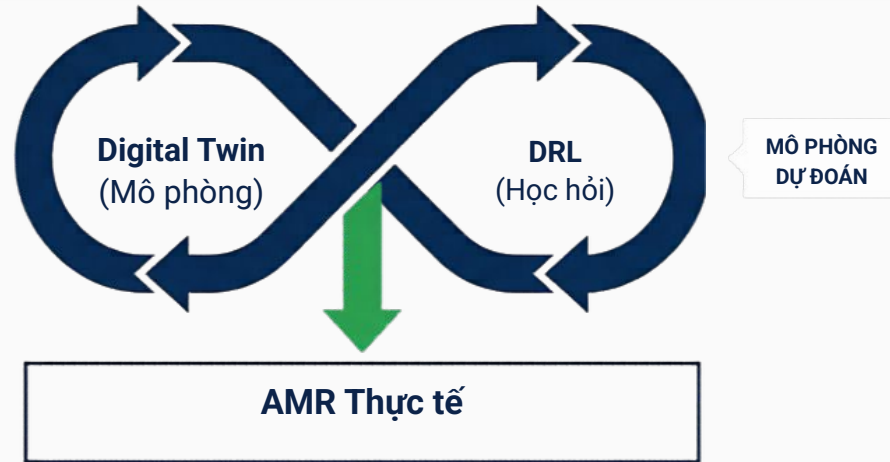


Giới thiệu

Bối cảnh thực tế	Sự bùng nổ của thương mại điện tử đòi hỏi các đội robot tự hành (AMR) hoạt động liên tục tại các trung tâm logistics.
Vấn đề cốt lõi	Khi quy mô đội xe tăng, bài toán điều phối, phân chia nhiệm vụ trở thành một "nút thắt cổ chai" về mặt tính toán.
Rủi ro khi thử nghiệm	Thử nghiệm thuật toán trực tiếp trên đội xe thực tế gây tổn kém, tiềm ẩn rủi ro gián đoạn sản xuất và không thể thực hiện các bài kiểm tra Stress test và Reliability test.



Giải pháp đề xuất



Khởi tạo Digital Twin

Tạo lập lớp mô phỏng dự đoán, ánh xạ các thông số thực tế của robot và môi trường lên không gian ảo với khả năng gia tốc thời gian.

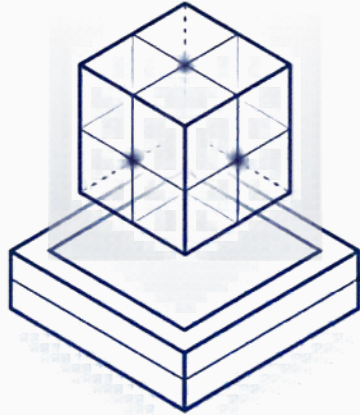
Học tăng cường sâu

Đóng vai trò "bộ não" điều phối, tự động học hỏi để đưa ra chỉ thị tối ưu thay vì chỉ giao việc dựa trên quy tắc đơn giản như robot gần nhất hay rảnh nhất.

Cơ chế cốt lõi

Kết hợp khả năng tự học của DRL và năng lực mô phỏng nhanh của Digital Twin để dự báo trước kết quả của các kịch bản phân công trước khi áp dụng vào thực tế.

Mục tiêu



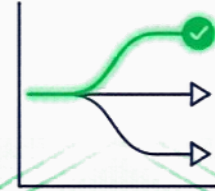
Không gian ảo

Khởi tạo thành công môi trường không gian ảo mô phỏng động lực học và dữ liệu cảm biến của nhóm AMR trên nền tảng ROS 2 Humble và Gazebo Fortress



Thuật toán PPO

Đề xuất và cài đặt thuật toán điều phối nhiệm vụ dựa trên thuật toán Proximal Policy Optimization, có khả năng thích ứng với thay đổi đột xuất của môi trường.



Cơ chế Rẽ nhánh

Xây dựng cơ chế cho phép hệ thống tự động phân nhánh tính toán, so sánh thời gian hoàn thành giữa các kịch bản để đưa ra quyết định tối ưu.

Nội dung và Phương pháp: Digital Twin

1. Lớp Giao tiếp & Quyết định

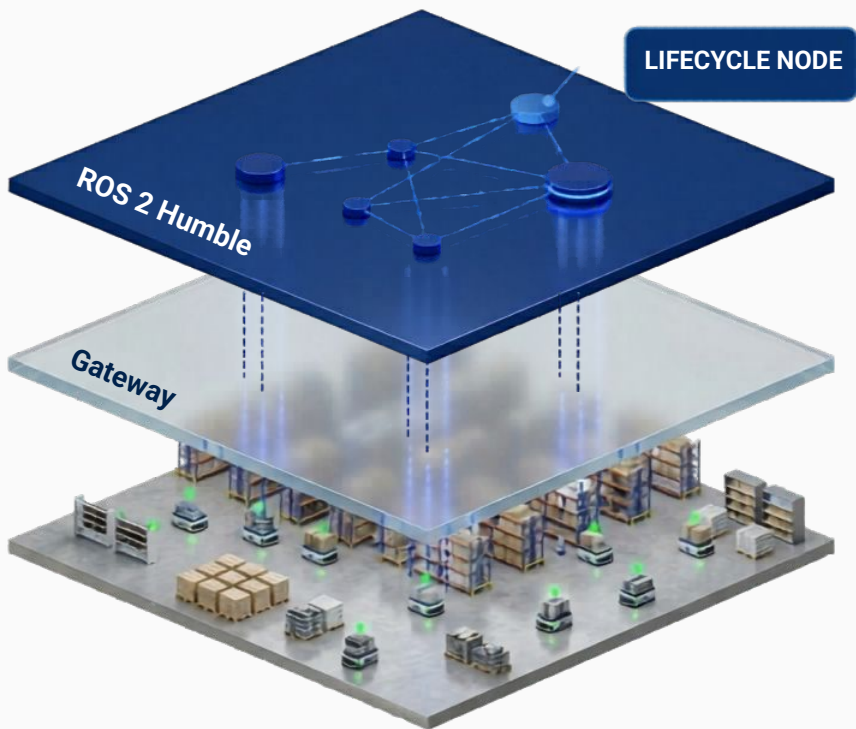
Triển khai trên nền tảng ROS 2 Humble, mỗi robot được biểu diễn bằng một Lifecycle Node riêng biệt để quản lý trạng thái.

2. Lớp Vật lý ảo

Mô phỏng trong môi trường Gazebo Fortress, định dạng cấu trúc robot qua file URDF chứa đầy đủ giới hạn về vận tốc, quán tính và cấu hình cảm biến.

3. Giao tiếp

Sử dụng giao thức ROS Publisher/Subscriber làm Gateway truyền tải dữ liệu hai chiều liên tục.



Nội dung và Phương pháp: DRL

THUẬT TOÁN PPO

Thiết lập Trạng thái (State Space)

Ma trận chứa vị trí, trạng thái bận/rảnh, mức pin của các robot và tọa độ các nhiệm vụ chưa hoàn thành

Thiết lập Hành động (Action Space)

Giao tác vụ mới cho một robot hoặc ngắt quãng tác vụ hiện tại để ưu tiên việc khẩn cấp.

Hàm phần thưởng

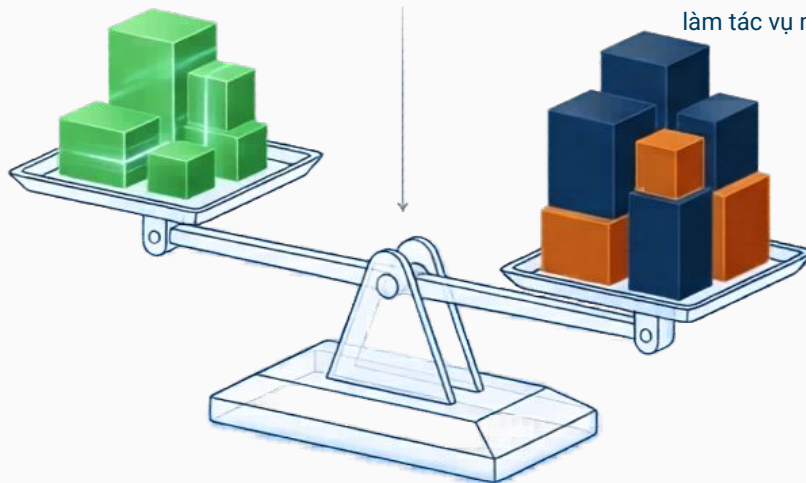
Thưởng:

Khuyến khích hoàn thành tác vụ với tốc độ nhanh nhất.

R_t

Phạt:

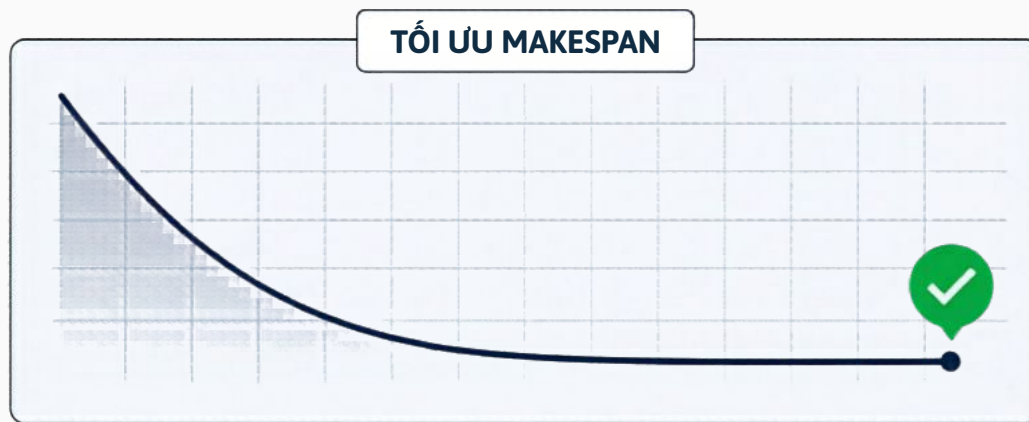
Trừ điểm nặng khi gây tắc nghẽn hoặc tiêu hao chi phí khi ngắt việc hiện tại để làm tác vụ mới.



Nội dung và Phương pháp: Phân nhánh



Kết quả dự kiến



Hạ tầng mô phỏng

Xây dựng hoàn chỉnh môi trường Digital Twin cho đội robot tự hành, đảm bảo kết nối dữ liệu đồng bộ và liên mạch giữa nền tảng ROS 2 và Gazebo.

Mô hình thuật toán

Huấn luyện thành công mô hình Học tăng cường sâu ổn định, có khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động động của môi trường kho bãi.

Tối ưu hiệu năng

So sánh Makespan giữa các kịch bản để đưa ra quyết định phân bổ tối ưu nhất giúp giảm thiểu rủi ro vận hành thực tế.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Dhouha Ben Noureddine, Atef Gharbi, Samir Ben Ahmed: Multi-agent Deep Reinforcement Learning for Task Allocation in Dynamic Environment. ICSOFT 2017: 17-26.
- [2]. Yingying Du, Ying Luo, Yibing Peng, Yangquan Chen: Industrial Robot Digital Twin System Motion Simulation and Collision Detection. DTPI 2021: 1-4.